Manejo del dolor agudo postoperatorio en Cirugía Mayor Ambulatoria

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. La relevancia del dolor agudo postoperatorio en cirugía mayor ambulatoria

4. Modalidades analgésicas en cirugía mayor ambulatoria

5. Enfoque multimodal

6. Terapia farmacológica en cirugía mayor ambulatoria

7. Coadyuvantes analgésicos

8. Anestésicos locales

9. Analgesia basada en el bloqueo de los nervios periféricos o bloqueos fasciales

10. Referencias bibliográficas

Objetivos

- Exponer la relevancia del dolor agudo en cirugía mayor ambulatoria y las distintas modalidades y terapias farmacológicas y loco-regionales más comúnmente aplicadas en la práctica clínica.
- Establecer el mejor abordaje del dolor agudo en cirugía mayor ambulatoria en función del procedimiento quirúrgico.

Introducción

La cirugía mayor ambulatoria (CMA), es una especialidad que evoluciona continuamente aplicándose cada vez a más procesos quirúrgicos, y resultando más común en la práctica clínica.

Se define como "procedimientos quirúrgicos terapéuticos o diagnósticos, realizados con anestesia general, loco-regional o local, con o sin sedación, que requieren cuidados postoperatorios de corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospitalario" (1).

Se puede definir al dolor agudo postoperatorio como "aquella experiencia sensorial y emocional no placentera, que se asocia a un daño histico real e identificable, que tiene menos de tres meses de haber iniciado, y que ocurre a consecuencia de un acto quirúrgico, ya sea por la propia intervención o como resultado de la misma (drenajes, tubos, complicaciones, etcétera)" (1).

Las alteraciones fisiopatológicas que desencadena la agresión quirúrgica son neuroendocrinas y una respuesta inflamatoria local directamente relacionada con la intensidad del traumatismo quirúrgico *(Figura 1)*. Un objetivo de la técnica anestésica-analgésica es modular estas modificaciones que se producen en numerosos órganos y sistemas, entre los que destacan la alteración de la coagulación, del sistema inmunitario, del sistema cardiovascular y respiratorio, del tracto gastrointestinal y del sistema nervioso central.

La incisión quirúrgica directamente activa a los nociceptores presentes en la piel; además, la lesión producida por la intervención quirúrgica puede dañar nervios periféricos y promover inflamación tisular que a su vez activará a los nociceptores. Estos fenómenos subyacen la hiperalgesia primaria, mientras que la hiperalgesia secundaria está condicionada por mecanismos a nivel del sistema nervioso central que facilitan la transmisión de la información dolorosa (nociceptiva). Tanto la hiperalgesia primaria como la secundaria están presentes después de una intervención quirúrgica.

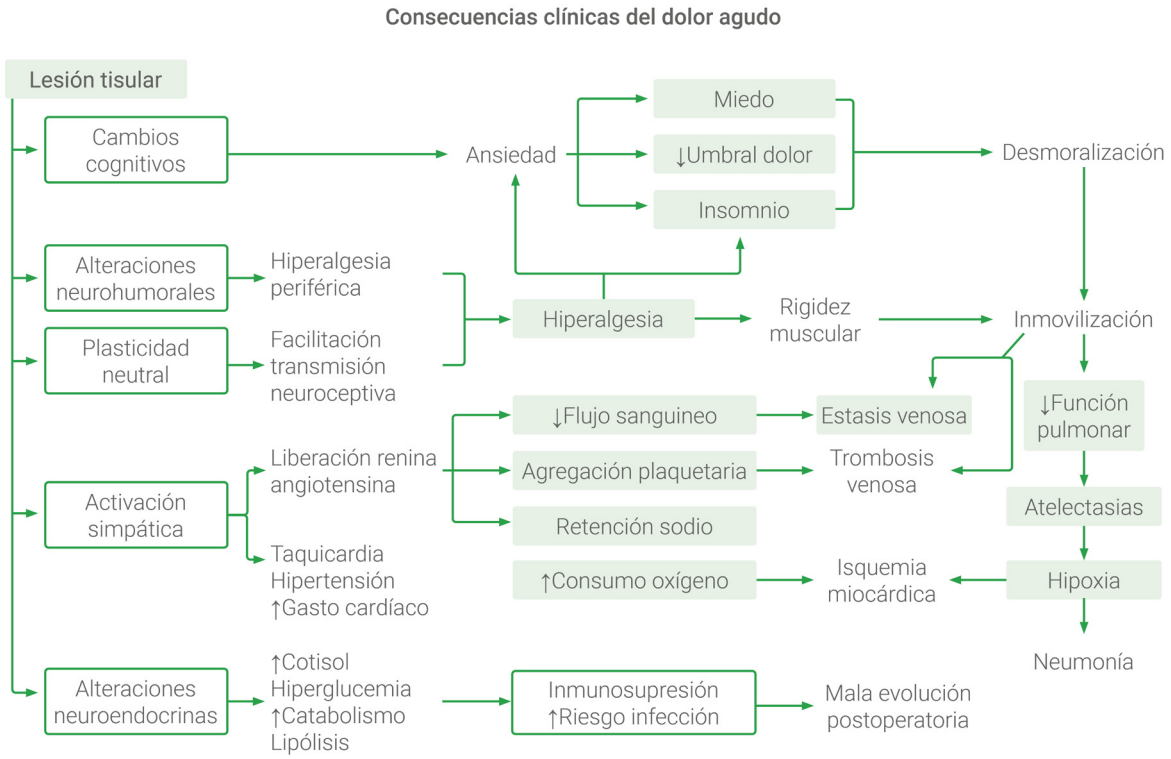

Figura 1. Consecuencias clínicas del dolor agudo. Tomado de: *Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudo postoperatorio domiciliario en cirugía ambulatoria.* Por: López, S., López, A, y Vásquez, A. 2017. (3, p. 8).

Figura 2. Cirugía mayor ambulatoria. Tomado de: *pixabay.* https://pixabay.com/es/photos/medicamento-m%c3%a9dico-cirug%c3%ada-91754/

La relevancia del dolor agudo postoperatorio en cirugía mayor ambulatoria

La cirugía ambulatoria es cada vez más frecuente en los EE. UU. De hecho, ha habido un aumento de más del 100 % en el número de centros de cirugía ambulatoria en los EE. UU. desde 1990, y la tasa de visitas a los centros de cirugía ambulatoria independientes aumentó en aproximadamente un 300 % de 1996 a 2006. Con el creciente número de pacientes que se someten a cirugía de forma ambulatoria, es muy probable que los pacientes con dolor crónico se conviertan en un subconjunto de esta población de pacientes (2).

A medida que ha aumentado el número de cirugías ambulatorias, se han observado cambios tanto en los pacientes como en los procedimientos que se realizan. Los avances quirúrgicos, la mejora de los anestésicos y el envejecimiento de la población han provocado un aumento del número de pacientes con comorbilidades importantes que se someten a cirugía ambulatoria. Un estudio identificó factores de riesgo para el ingreso no anticipado que incluyeron un aumento del IMC, estado de ASA III o IV, edad avanzada y duración de la cirugía, lo que indica el aumento de la prevalencia de pacientes desafiantes que acuden a una cirugía ambulatoria (1) *(Figura 2)*.

El dolor agudo postoperatorio (DAP) es una experiencia subjetiva y multidimensional. Su manejo es complejo y precisa de un abordaje global y multidisciplinario. La *American Association of Anesthesiologists* (ASA) lo define como "el dolor que está presente en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos". La *International Association for the Study of Pain* (IASP) añade que se trata de "una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial". Ambas definiciones se complementan, pero desde un punto de vista clínico, lo más importante es saber que es un dolor agudo, predecible, de inicio reciente, duración limitada y que aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva de los distintos tejidos y órganos, resultante de la agresión directa o indirecta producida por la cirugía. Su característica más destacada es que presenta una intensidad máxima en las primeras 24 horas y posteriormente va disminuyendo de forma progresiva. (3)

Conocer la prevalencia de DAP por procedimiento quirúrgico es una buena herramienta para localizar los puntos de mejora a la hora de establecer los protocolos analgésicos, teniendo siempre presente que el objetivo de la protocolización es trasladar la mejor evidencia disponible a nuestra práctica clínica diaria, teniendo en cuenta los factores que predisponen e influyen en la intensidad del dolor postoperatorio.

Estimar la prevalencia global del DAP en CMA puede ser muy difícil, porque la cartera de procedimientos entre las distintas unidades es muy diferente. Hay estudios que estiman una prevalencia elevada (mayor del 30 %) de pacientes que presentan dolor de carácter moderado-intenso, y se estima que uno de cada cuatro ingresos no previstos fue motivado por dolor.

En cirugía mayor ambulatoria (CMA) representa una de las complicaciones más frecuentes, ya que constituye un problema de considerable incidencia desde el periodo postoperatorio inmediato hasta la recuperación tardía en el domicilio del paciente. El tratamiento adecuado del dolor constituye un indicador de calidad en todas las dimensiones medidas (tanto de eficiencia del sistema como de calidad percibida por el paciente y los familiares).

Ante este evento predecible, se deben iniciar medidas tendientes a disminuir su intensidad, por lo que una conducta eficiente del dolor postoperatorio tendrá como resultado una mejora en las condiciones generales del enfermo, facilitará una recuperación más rápida, disminuirá la estancia hospitalaria y los costos de la misma.

El éxito de la anestesia en la CMA radica en conseguir, en un tiempo razonablemente corto, que el paciente recupere un estado clínico que le permita abandonar el hospital, en unas condiciones de confort y seguridad, que hagan posible completar la recuperación de su estado de salud basal en su domicilio, en lugar de hacerlo bajo régimen de hospitalización.

En cirugía ambulatoria, los procesos que más frecuentemente presentan dolor crónico son la cirugía de la mama, la hernia inguinal y la colecistectomía, variando ampliamente las incidencias según el estudio consultado (3, p. 15).

Otras consecuencias conciernen a la calidad asistencial y los costes derivados del inadecuado tratamiento. Desde un punto de vista económico, se asocia con un aumento de la estancia hospitalaria (un 32 % más prolongada en los enfermos con dolor), de ingresos inesperados (25 % motivados por dolor), visitas a los servicios de urgencias en los primeros 30 días postcirugía (1-6,7 %) y es un importante factor en la cronificación del dolor. Al mismo tiempo, la presencia de DAP agrava el deterioro funcional, limita la realización de las actividades diarias, la movilización y la capacidad de participar en la rehabilitación postoperatoria, retrasando el retorno a la vida laboral, lo que representa un incremento de los costes indirectos. Finalmente, también supone un aumento de las cargas a la familia y de las consultas realizadas a los médicos de Atención Primaria (3, p. 10).

Modalidades analgésicas en cirugía mayor ambulatoria

El objetivo principal en la CMA es la reincorporación precoz del paciente a su medio, asegurando la seguridad y la calidad asistencial. El manejo analgésico óptimo es fundamental. Además de una cirugía mínimamente invasiva, las técnicas anestésicas deben permitir un despertar precoz, con fármacos de rápida eliminación y poco o nulo efecto residual, junto a un buen control de las náuseas y vómitos postoperatorios.

Cuando el paciente es propuesto para un procedimiento quirúrgico determinado, debe ser informado pormenorizadamente del funcionamiento de la cirugía mayor ambulatoria, explicándo detenidamente los signos de alarma postoperatorios que pueden requerir valoración médica, los cuidados postoperatorios domiciliarios y las pautas para la rehabilitación postoperatoria.

La APM se caracteriza porque el tratamiento se inicia preventivamente antes de la incisión quirúrgica para reducir eficazmente la sensibilización central al dolor y se logra combinando múltiples métodos (farmacológicos y no farmacológicos) y analgésicos con distintos mecanismos de acción.

La analgesia preventiva se define como la "administración de un fármaco o realización de una intervención que sea capaz de inhibir o bloquear la respuesta dolorosa (nocicepción) con la finalidad de prevenir el dolor asociado a un procedimiento quirúrgico durante el tiempo que dure la recuperación del enfermo (desde el final de la intervención quirúrgica hasta semanas después de la misma)" (1, p. 1).

Existen dos puntos fundamentales que conforman los objetivos de la AP: 1) Evitar la transición de dolor agudo a dolor crónico, y 2) La elección de una terapéutica multimodal que dependerá de condiciones propias e individuales de cada paciente, de sus comorbilidades, condición quirúrgica, del uso de analgesia crónica previa y de la técnica anestésica empleada. Todos, son un factor de riesgo individual para el dolor nociceptivo, inflamatorio y neurogénico; (nivel II) (4, p. 2).

Enfoque multimodal

Analgesia balanceada o multimodal consiste en combinar dos o más fármacos con efectos sinérgicos para obtener una analgesia eficaz con una disminución de las reacciones adversas.

Este tipo de analgesia implica la administración combinada de dos o más analgésicos, que actúan a diferentes niveles (sistema nervioso central y sistema nervioso periférico) y por diferentes mecanismos de acción para evitar la estimulación y transmisión de la información dolorosa. El objetivo de la combinación es utilizar dosis inferiores de cada uno de los fármacos manteniendo una analgesia efectiva a la vez que disminuyen las reacciones adversas. Sin embargo, no siempre la administración simultánea de dos o más fármacos analgésicos es beneficiosa, por lo que se ha de evaluar minuciosamente el balance beneficio/riesgo de las asociaciones.

Con la analgesia multimodal se pretende: a) disminuir la incidencia y gravedad de las reacciones adversas asociados a la administración de dosis elevadas de un solo fármaco, b) mejorar el efecto analgésico mediante sinergias y c) disminuir la disfunción orgánica postoperatoria secundaria al estrés quirúrgico. (3, p. 32)

En el dolor agudo postoperatorio (DAP), la base analgésica la constituyen cuatro grandes grupos de fármacos: analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos (AINE), analgésicos opioides, anestésico local y coadyuvantes. La combinación de estos medicamentos constituye la base de la analgesia multimodal o balanceada, con cuyo empleo se consigue disminuir la dosis necesaria de cada tipo de fármaco, ya que potencia la analgesia entre ellos, minimizando la toxicidad. (3, p. 41) *(Figura 3)*

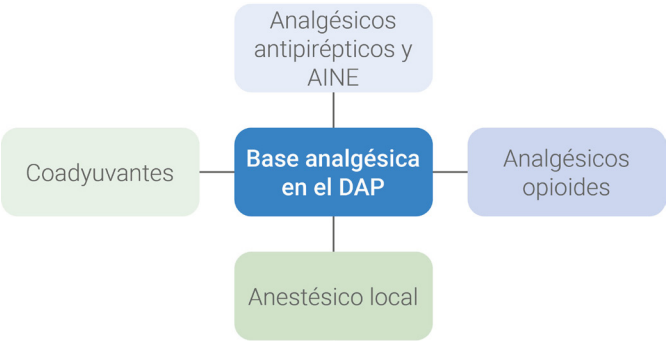

Figura 3. Tratamiento farmacológico en el DAP en la CMA. Fuente: elaboración propia.

Dependiendo del paciente, el tipo de cirugía, la técnica quirúrgica y la experiencia del personal involucrado, se pueden utilizar varios métodos diferentes de manejo del dolor. El grupo de trabajo de la ASA sobre el manejo del dolor perioperatorio agudo recomienda el uso regular de gabapentinoides, AINE, acetaminofén, anestesia neuroaxial y regional siempre que sea posible. El uso de ketamina, un antagonista de NMDA, también puede ser una opción para reducir el consumo posoperatorio de opioides. La idea es que múltiples receptores están involucrados en la producción de dolor y deberían estar involucrados en la mejora del dolor perioperatorio (2).

Además, un enfoque multimodal debería ayudar a evitar que el paciente ingiera una cantidad mayor de opioides necesaria para el control del dolor. Por supuesto, todos estos medicamentos tienen varios efectos secundarios propios y estos efectos secundarios variarán dependiendo de las diferentes poblaciones de pacientes.

Combinado con el aumento de pacientes con más comorbilidades e IMC más altos que se someten a cirugía ambulatoria, hay una gran cantidad de terapia de *catering* para pacientes individuales que debe ocurrir. La presencia de un especialista en dolor para asimilar esta información y aplicarla a cada paciente individual de una manera sofisticada será de gran beneficio para mantener la mejor combinación de control adecuado del dolor y seguridad del paciente. Un especialista en dolor también estará atento a la prevención de secuelas posoperatorias importantes, como la conversión del dolor agudo a crónico, como se mencionó anteriormente (2).

Se debe recordar que la vía endovenosa es la de elección para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio inmediato y la vía oral es la más utilizada y recomendada en el tratamiento domiciliario.

La prevención de la conversión del dolor agudo en crónico comienza intentando identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de sucumbir a este problema. Los pacientes con dolor persistente en áreas distintas del sitio quirúrgico también han mostrado una mayor probabilidad de desarrollar dolor posoperatorio persistente. (2) (ver Figura 4)

Figura 4. Factores de riesgo de cronificación del dolor postoperatorio. Fuente: elaboración propia.

Por supuesto, la causa específica del dolor preexistente debe tenerse en cuenta en la evaluación de pacientes individuales. El tipo de cirugía también influirá en la predilección por la conversión del dolor crónico. La cirugía de mama (especialmente la cirugía que involucra disección de ganglios linfáticos), toracotomías, reemplazo de cadera y reparación de hernia inguinal son procedimientos que requieren mayor atención, debido a su mayor incidencia de dolor posoperatorio persistente y posible conversión de dolor agudo a crónico. También es importante señalar que la eficacia de las diferentes modalidades variará según los factores involucrados en la atención del paciente.

Terapia farmacológica en Cirugía Mayor Ambulatoria

La detección de factores individuales del paciente para guiar el manejo del dolor posoperatorio puede ayudar a los cirujanos a determinar las prácticas adecuadas de manejo del dolor posoperatorio mientras se minimiza el daño potencial de los medicamentos opioides. Estos riesgos incluyen: el desarrollo, desenmascaramiento o empeoramiento de trastornos por uso de sustancias; desviación; o sobredosis. (3)

El dolor postoperatorio es insuficientemente tratado en el 30-40 % de los pacientes, lo que afecta la recuperación posoperatoria, el resultado y calidad de vida. La analgesia controlada por el paciente (PCA) se usa comúnmente para manejo del dolor posoperatorio (5).

A. Paracetamol.

"Es uno de los analgésicos más utilizados en cirugía ambulatoria, con pocas reacciones adversas y con escasas contraindicaciones; permite, asimismo, disminuir las necesidades de AINE y opiáceos (recomendación fuerte)" (3, p. 42).

B. Metamizol.

Tradicionalmente incluido dentro del grupo de los AINE, si bien carece de su mismo mecanismo de acción, ya que actúa fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Pertenece a la familia de las pirazolonas, que actúan sobre el dolor y la fiebre, reduciendo la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias al inhibir la actividad de la prostaglandina sintetasa (3, pp. 42-43).

C. Antiinflamatorios no esteroideos.

La gran mayoría de los compuestos incluidos en este grupo poseen acción analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Son un conjunto muy heterogéneo de familias de fármacos con un mecanismo de acción común: la inhibición de las COX. Al bloquear las isoenzimas COX-1 y COX-2 reducen la sensibilización del nociceptor, atenúan la respuesta inflamatoria y previenen la sensibilización central, por lo que mejoran el control del dolor y disminuyen la necesidad de opioides entre un 20-40 % (recomendación fuerte, evidencia de calidad), aunque no parecen influir sobre los efectos colaterales de los opioides (3, p. 43) *(Figura 5)*.

El grupo de trabajo Prospect puntualiza en sus recomendaciones para el régimen del dolor postoperatorio, en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, que el uso de AINES dentro del esquema analgésico tiene un mayor efecto en el transanestésico con un grado de recomendación B y menciona a los COX-2 como una mejor opción dentro del abordaje preoperatorio, también con un grado de recomendación B (1).

Figura 5. Uno de los pilares de la terapia analgésica multimodal, los antiinflamatorios. Tomado de: *pixabay*. https://pixabay.com/es/photos/pastillas-antiinflamatorio-706535/

Se debes saber que el "Parecoxib es el único COX-2 disponible para administración parenteral, con una eficacia analgésica similar a otros AINE, y puede estar indicado en cirugía sangrante y en pacientes en tratamiento con fármacos anticoagulantes (recomendación débil)" (3, p. 43).

"Actualmente, uno de los más utilizados en cirugía ambulatoria es el dexketoprofeno, enantiómero activo del compuesto racémico ketoprofeno, que se puede administrar por vía oral, intravenosa, intramuscular y subcutánea" (3, p. 44).

D. Analgésicos opioides.

En la CMA es indispensable el ahorro de mórficos para evitar sus efectos secundarios deletéreos (sedación, depresión respiratoria, nauseas) y la hiperalgesia asociada a su mal uso (dosis altas, periodos largos, cambios bruscos de dosificación) pueden ensombrecer el pronóstico del paciente, retrasando su reincorporación al medio. En este sentido, las estrategias de APM aplicadas en CMA persiguen limitar el uso de opiáceos y optimizar el manejo anestésico.

Un enfoque tradicional de manejo del dolor solo con opioides, para el manejo del dolor posoperatorio, también puede conducir a la temida complicación de dependencia y adicción, contribuyendo a una epidemia a nivel nacional. El tratamiento del dolor con opioides no es óptimo para todos los tipos de dolor, y el aumento continuo de la dosis utilizada por los pacientes que intentan tratar dicho dolor con medicamentos opioides puede provocar adicción o cualquier número de efectos secundarios importantes (2).

Es importante señalar que los opioides a menudo constituyen una parte importante de los regímenes analgésicos, incluso multimodales. Los opioides brindan analgesia confiable para ciertos tipos de dolor y muchos de sus efectos secundarios se pueden tratar con medicamentos complementarios (como antieméticos y ablandadores de heces). La idea es crear un plan que utilice la menor cantidad posible de terapia con opioides a la luz de los efectos secundarios que no se pueden tratar o prevenir adecuadamente.

Un especialista en dolor sabrá que el dolor es muy difícil de utilizar como objetivo terapéutico y que la mejora total del dolor no puede ser el objetivo principal de un plan terapéutico. El dolor no se puede probar ni refutar por completo. El aumento del estado funcional a menudo se recomienda como un mejor objetivo clínico. Un especialista en dolor estará en mejores condiciones de atender la dosificación perioperatoria de opioides a las necesidades específicas de cada paciente individual con esto en mente. El manejo del dolor multimodal se ha convertido en el enfoque más recomendado para el manejo del dolor perioperatorio (2) *(Figura 6)*.

Figura 6. Uso de apioides como elemento de la terapia multimodal en el dolor moderado severo. Tomado de: *pixabay*. https://pixabay.com/es/illustrations/frasco-pastillas-medicamento-2338584/

Un antecedente de uso crónico de opioides se asocia con un mayor uso posoperatorio de opioides. Los pacientes tolerantes a opioides requieren períodos más prolongados de uso posoperatorio de dosis altas de opioides para lograr el mismo nivel de alivio del dolor que los pacientes no tolerantes a opioides que toman opioides en el posoperatorio. Los pacientes que informan depresión tienen más probabilidades de usar opioides en el posoperatorio de una manera no prescrita, y la ansiedad se asocia con el uso prolongado de opioides en el posoperatorio (6).

En la analgesia multimodal, los agonistas opioides se utilizan como matriz en combinación con analgésicos no opioides. El objetivo es reducir los efectos adversos causados por una sola clase de analgésicos a la vez que potencian los efectos analgésicos. Aunque varios analgésicos complementarios a los agonistas opioides han sido estudiados, incluido el agonista alfa-2, medicamentos antiinflamatorios no esteroideo (AINE) y ketamina, no está claro qué combinaciones son efectivas. El nefopam ejerce efectos antinociceptivos y antihiperalgésicos al influir monoaminas y los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico, lo que resulta en la reducción y prevención de la sensibilización central (5).

Su uso debe restringirse al dolor moderado-intenso, siempre dentro del contexto de una analgesia multimodal, y dando preferencia en la elección a los opiáceos débiles, como el tramadol y la codeína. A pesar de no presentar efecto techo, la aparición de reacciones adversas, como náuseas y vómitos, depresión respiratoria, prurito, retención urinaria y constipación, pueden limitar su indicación en cirugía sin ingreso en algún tipo de paciente (3, p. 45) *(Figura 7)*.

Figura 7. Opioides menores utilizados en el tratamiento del dolor posoperatorio. Tomado de: *123RF*. 122547372.

El más frecuentemente utilizado en cirugía ambulatoria es el tramadol. Las vías de administración son: oral (comprimidos o solución oral), endovenosa, intramuscular, subcutánea, sublingual y rectal. La posología oral habitual es de 50-100 mg/6-8 horas, para la presentación *retard* es de 50-100 mg/12 horas hasta 200 mg/12 horas y para la liberación prolongada de 150-400 mg/día. Por vía endovenosa, la dosis es de 100 mg/6-8 horas (3).

Estudios comparativos demuestran que el tramadol es mejor tolerado que la codeína, y la ausencia de efectos gastrointestinales y cardiovasculares.

La asociación dexketoprofeno/ tramadol es una buena opción para control de DAP moderado-intenso significativos y la variedad de presentaciones disponibles permiten que pueda utilizarse en el dolor moderado-intenso en analgesia multimodal con buenos resultados (3).

Coadyuvantes analgésicos

Se emplean en los pacientes que presentan dolor con unas características específicas, con el fin de potenciar el control del dolor de los analgésicos convencionales o comportarse como analgésicos primarios en pacientes cuyo dolor responde escasamente a opiáceos. También, se emplean para disminuir los efectos adversos de los analgésicos (antieméticos, laxantes) o para tratar síntomas asociados al dolor (ansiolíticos, hipnóticos).

Los adyuvantes son componentes que por sí mismos tienen baja potencia analgésica o efectos indeseables, pero que, en combinación con los fármacos analgésicos, permiten un ahorro del uso de opioides, lo que lleva a una recuperación y un alta más tempranas del paciente postquirúrgico. Son fármacos que se utilizan para la prevención de la sensibilización del sistema nervioso central que produce el estímulo quirúrgico como estrategia antihiperalgésica. Se engloba dentro de este grupo la gabapentina y la pregabalina, los antagonistas de los receptores NMDA y la lidocaína endovenosa (3, p. 46).

En las guías conjuntas de la *American Pain Society, American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine* y *American Society of Anesthesiologists,* existe una recomendación fuerte con evidencias de elevada calidad sobre la utilización de analgesia multimodal, y en referencia a la utilización de estrategias antihiperalgésicas. Hacen una recomendación fuerte con nivel de evidencia moderado para la gabapentina y la pregabalina, evidencia moderada y grado de recomendación débil para la ketamina y recomendación débil con moderada evidencia para la administración de lidocaína endovenosa (3, p. 46).

La gabapentina produce su efecto antinociceptivo al inhibir el flujo de calcio por esos canales y, consecuentemente, inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios (sustancia *P*, gen relacionado con el péptido de la calcitonina) a nivel de las fibras nerviosas aferentes en la vía de transmisión del dolor (3, p. 46).

Los gabapentinoides tiene propiedades antialodínicas y antihiperalgésicas, con un efecto menor en "la nocicepción normal". Reduce la hiperexcitabilidad de las neuronas del asta dorsal inducida por la lesión de los tejidos. La sensibilización central de estas neuronas es importante en el dolor crónico neuropático, pero también ocurre tras la agresión quirúrgica. Los efectos de la gabapentina y la pregabalina en el tratamiento del DAP son prometedores y su utilización como parte de una estrategia multimodal es una recomendación fuerte con evidencia moderada y reduce el dolor, el consumo de opioides y sus efectos adversos de forma significativa. Las dosis más utilizadas en el preoperatorio se sitúan entre 600 y 1 200 mg para gabapentina y entre 150 y 300 mg para pregabalina (3, p. 46).

El antagonista del receptor NMDA más estudiado es la ketamina, un modulador central del proceso sensorial y un potente antihiperalgésico. Potencian la analgesia inducida por opioides y previenen el desarrollo de tolerancia a los mismos. La ketamina es el más utilizado como adyuvante en el tratamiento del dolor en el periodo perioperatorio (3, p. 47).

Las guías recomiendan un bolo preoperatorio antes de la incisión de 0,5 mg/kg seguido de una perfusión de 0,6 mg/kg/h, aunque existe cierta controversia en la idoneidad de la perfusión postoperatoria. Aunque a esas dosis el perfil de efectos adversos es escaso, en CMA lo recomendable es utilizar solo el bolo preoperatorio en pacientes en tratamiento crónico con opioides y en aquellos con mayor riesgo de desarrollar dolor crónico postquirúrgico como coadyuvante dentro de una estrategia multimodal (3, p. 47).

La administración de lidocaína endovenosa en perfusión se recomienda (recomendación débil con moderada evidencia) especialmente en la cirugía abdominal laparoscópica o abierta en adultos, siempre que no exista contraindicación y como parte de una estrategia de analgesia multimodal. Existe una gran variabilidad en las dosis y en el momento de administración, pero lo más recomendable es un bolo inicial de 1,5 a 2 mg/kg, seguido de una perfusión de 2 a 3 mg/kg/h hasta la finalización de la cirugía (3, pp. 47-48).

Los glucocorticoides sistémicos tienen propiedades antiinflamatorias y antihiperalgésicas, y la monodosis de dexametasona es eficaz en la reducción de náuseas y vómitos postcirugía. Varios estudios adjudican un efecto positivo al uso de glucocorticoides sobre el dolor postoperatorio.

Existe evidencia de que la administración de dexametasona intravenosa o como adyuvante prolonga significativamente la duración del bloqueo perineural en varias localizaciones. Según la evidencia actual, el balance beneficio/riesgo del uso de una dosis preoperatoria de 8 mg de dexametasona sería positivo (3, p. 48).

- **Magnesio.**

  Por una acción antagonista no competitiva sobre el receptor N-metil-Daspartato (NMDA) unido a su efecto como bloqueante del canal del calcio, podría mejorar la analgesia postoperatoria asociado a anestésicos locales en bloqueos anestésicos, tanto centrales como periféricos, o cuando se administra en dosis bajas en perfusión intravenosa como estrategia para prevenir el dolor postoperatorio (3, p. 48).

- **Dexmedetomidina.**

  Agonista selectivo *α2*-adrenérgico con efectos sedantes, ansiolíticos, analgésicos, simpaticolíticos y antihipertensivos. Potencia el efecto analgésico de los anestésicos locales por varias vías de administración (intradural, intraarticular o intravenosa) (3, p. 48).

Diferentes estudios farmacológicos han explicado la interacción sinérgica y han validado la efectividad clínica de diferentes asociaciones, aunque solo se va a mencionar las más útiles en cirugía ambulatoria *(Tabla 1)*.

- **Paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos (AINE).** Las guías de la *American Pain Society, American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine* y *American Society of Anesthesiologists* afirman, en su recomendación número 15, la idoneidad de combinar paracetamol y/o AINE, tanto en niños como en adultos, dentro de una estrategia de analgesia multimodal (recomendación fuerte con alto nivel de evidencia).
- **Opioides y AINE y/o paracetamol.** Existen metaanálisis que confirman el efecto del paracetamol y de los AINE en la disminución de las dosis y las reacciones adversas de los opioides, optimizando los resultados clínicos obtenidos. Una dosis única de la combinación de dexketoprofeno 25 mg/tramadol 75 mg proporciona un buen alivio del dolor, con una duración del efecto mayor que la administración individualizada de los dos principios activos en monoterapia y con una tasa de reacciones adversas baja.
- **Anestésico local y AINE y/o paracetamol.** Para el tratamiento del DAP a nivel periférico se han utilizado diferentes combinaciones de fármacos, pero tan solo la infiltración con anestésico local de la herida quirúrgica o de los puntos de entrada de trócares en cirugía laparoscópica, o bien su administración en el espacio fascial en la cirugía de pared abdominal (herniorrafia inguinal) o pared torácica (cirugía de la mama) ha mejorado la analgesia postoperatoria y ha disminuido los requerimientos de otros analgésicos. En cirugía de rodilla, la combinación de morfina y anestésico local administrada intraarticularmente mejora discretamente la analgesia con respecto a su administración individual.

Es importante tener presente que los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores específicos de la COX-2 juegan un papel importante en la prevención de la sensibilización periférica y central.

Mientras tanto, el acetaminofén es considerado como un analgésico adecuado para el tratamiento del dolor leve a moderado, se ha comprobado que su eficacia puede aumentar utilizando dosis apropiadas y en combinación con AINES o inhibidores de la COX-2.

Tipo de cirugía	Tratamiento instrahospitalario	Tratamiento domiciliario
Hemorroidectomía	Valorar necesidades de AINE ± paracetamol + tramadol	AINE/tramadol y paracetamol
Colecistectomía laparoscópica	AINE ± paracetamol. Rescate: metamizol	AINE ± paracetamol o AINE ± metamizol Si preciso opioides en el hospital: AINE/ tramadol y paracetamol o metamizol
Hernia inguinal abierta	AINE ± paracetamol. Si hay dolor dinámico rescate con tramadol	Protocolo de analgesia multimodal para dolor moderado-intenso AINE ± paracetamol AINE/tramadol ± paracetamol
Amigdalectomía	Paracetamol ± tramadol endovenoso Opioides potentes de rescate, si es necesario	AINE/tramadol ± paracetamol
Cirugía artroscópica de hombro	Valorar necesidades de AINE ± paracetamol ± tramadol en función del anestésico local utilizado para el bloque. Si el BNP fue exitoso, es excepcional que se requieran opioides Si se utilizó anestesia general sin BNP o este no fue exitoso, administrar siempre en la URPA AINE ± paracetamol ± tramadol	AINE/tramadol ± paracetamol Medidas generales

Tabla 1. Abordaje del dolor agudo postoperatorio en función del procedimiento quirúrgico. Tomado de: *Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudo postoperatorio domiciliario en cirugía ambulatoria.* Por: López Álvarez S, López Gutiérrez A, Vázquez Lima A., 2017.

Anestésicos locales

Los anestésicos locales impiden de forma reversible la producción y conducción de estímulo de cualquier tipo de membrana excitable, principalmente en el tejido nervioso (efecto estabilizante de membrana). Pueden administrarse de forma tópica, epidural, intraarticular, intracavitaria, en bloqueo de nervios periféricos e infiltración de la herida quirúrgica como tratamiento anestésico o analgésico. Los mayores picos plasmáticos se alcanzan a mayor concentración, volumen y velocidad de inyección, lugar de administración (interpleural > intercostal > caudal > paracervical > epidural > braquial > subcutánea > subaracnoidea), así como su uso sin vasoconstrictor (3, p. 44) *(Figura 8)*.

Figura 8. Anestesia local. Tomado de: *123 RF*. 34716560.

La bupivacaína liposómica es una de las formulaciones clásicas. Proporcionan un efecto analgésico más prolongado, ya que libera de forma lenta y sostenida el fármaco hasta 72 horas después de su administración, con el consiguiente ahorro en el consumo de opiáceos.

En general, el uso de anestésicos locales en técnicas de anestesia regional ha demostrado su eficacia en combinación con analgésicos sistémicos para procedimientos quirúrgicos en extremidades, abdomen y tórax.

Analgesia basada en el bloqueo de los nervios periféricos o bloqueos fasciales

La anestesia basada en bloqueos nerviosos periféricos (BNP) o bloqueos fasciales puede considerarse como una de las técnicas ideales para cirugía ambulatoria, puesto que facilita una rápida recuperación postoperatoria, mejora el control del dolor, disminuyendo la necesidad de analgésicos y la consiguiente incidencia de náuseas y vómitos, y aumenta el grado de satisfacción del paciente. La instilación de anestésico local alrededor de un nervio constituye la base de los BNP. Pero, durante los últimos años se han extendido con muy buenos resultados los bloqueos fasciales (depositar el anestésico local en un espacio fascial, entre dos músculos por donde emergen estructuras nerviosas) para cirugía de la pared abdominal (hernia inguinal, hernia umbilical, eventración) y cirugía de la pared torácica (tumorectomía, cuadrantectomía, mastectomía) (3, p. 37) *(Figura 9)*.

Figura 9. Bloqueo del nervio peroneo profundo. Anestesia basada en el bloqueo de los nervios periféricos. Tomado de: *123RF*. 49350641.

Actualmente, la utilización de estas técnicas es una parte fundamental de la analgesia multimodal (recomendación fuerte con alta evidencia) en numerosos procedimientos quirúrgicos (3, p. 37).

Proporcionan un control del dolor dinámico, una disminución del estrés quirúrgico, de las reacciones adversas de los opiáceos, así como una mejoría en la rehabilitación *(Tabla 2)* (3, p. 37).

Beneficios de los bloqueos periféricos
Mejor control del dolor postoperatorio y reducción del uso de opioides
Prevención del reingreso
Disminución de la estancia hospitalaria
Disminución de náuseas y vómitos postoperatorios
Facilita una participación más precoz en la rehabilitación postoperatoria
Mejora la satisfacción del paciente

Tabla 2. Beneficios de los bloqueos periféricos. Tomado de: *Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudo postoperatorio domiciliario en cirugía ambulatoria.* Por: López Álvarez S, López Gutiérrez A, Vázquez Lima A., 2017.

Fármacos utilizados por vía intravenosa, epidural y perineural en la ACP se basan en analgésicos opioides y no opioides. En un estudio que evaluó la frecuencia de medicamentos usados para PCA informa que fentanilo, morfina y dexmedetomidina se han utilizado con más frecuencia. El fentanilo es un agonista opioide con aproximadamente 50 a 100 veces la potencia de la morfina. Las ventajas del fentanilo incluyen un inicio y mantenimiento rápidos de la estabilidad cardiovascular, mientras que los efectos adversos incluyen sedación, hipotensión ortostática, náuseas, vómitos, bradicardia, así como depresión respiratoria y del sistema nervioso central (5).

Referencias bibliográficas

1. Román-Romero J, Córdova-González I. Analgesia preventiva versus analgesia postoperatoria con paracetamol + ketorolaco en colecistectomía laparoscópica. Rev Mex Anest; 2021; 44 (1): 8-12. https://dx.doi.org/10.35366/97772
2. Thomas, D.-A., Chang, D., Zhu, R., Rayaz, H., & Vadivelu, N. Concept of the Ambulatory Pain Physician. Current Pain and Headache Reports, 21(1); 2017. doi:10.1007/s11916-017-0611-2
3. López Álvarez S, López Gutiérrez A, Vázquez Lima A. Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudo postoperatorio domiciliario en cirugía ambulatoria. Irún, 21. 28008 Madrid. Copyright 2017.
4. Rascón-Martínez DM, Rojas-Vera AF. Analgesia preventiva en el dolor postoperatorio. Recomendaciones por estrategia analgésica. Vol. 42. No. 3 Julio-Septiembre 2019. pp 221-223.
5. Oh, E.J.; Sim,W.S.;Wi, W.G.; Kim, J.; Kim, W.J.; Lee, J.Y. 2 Analgesic Efficacy of Nefopam as an Adjuvant in Patient-Controlled Analgesia for Acute Postoperative Pain After Laparoscopic Colorectal Cancer Surgery. J. Clin. Med; 2021, 10, 270. https://doi.org/10.3390/jcm10020270
6. Shanahan CW, Reding O, Holmdahl I, et al. Opioid analgesic use after ambulatory surgery: a descriptive prospective cohort study of factors associated with quantities prescribed and consumed. BMJ Open; 2021;11:e047928. doi:10.1136/bmjopen-2020-047928
7. Stepan, J. G., Sacks, H. A., Lovecchio, F. C., Premkumar, A., Fu, M. C., Osei, D. A., & Fufa, D. T. Opioid Prescriber Education and Guidelines for Ambulatory Upper-Extremity Surgery: Evaluation of an Institutional Protocol. The Journal of Hand Surgery; 2018. doi:10.1016/j.jhsa.2018.06.014
8. Tu gestor de salud Tomado de. Uso de antiinflamatorios no esteroideos en deportistas de ultra-resistencia [Internet]; 2017. https://tugestordesalud.com/uso-de-antiinflamatorios-no-esteroideos-en-deportistas-de-ultra-resistencia/